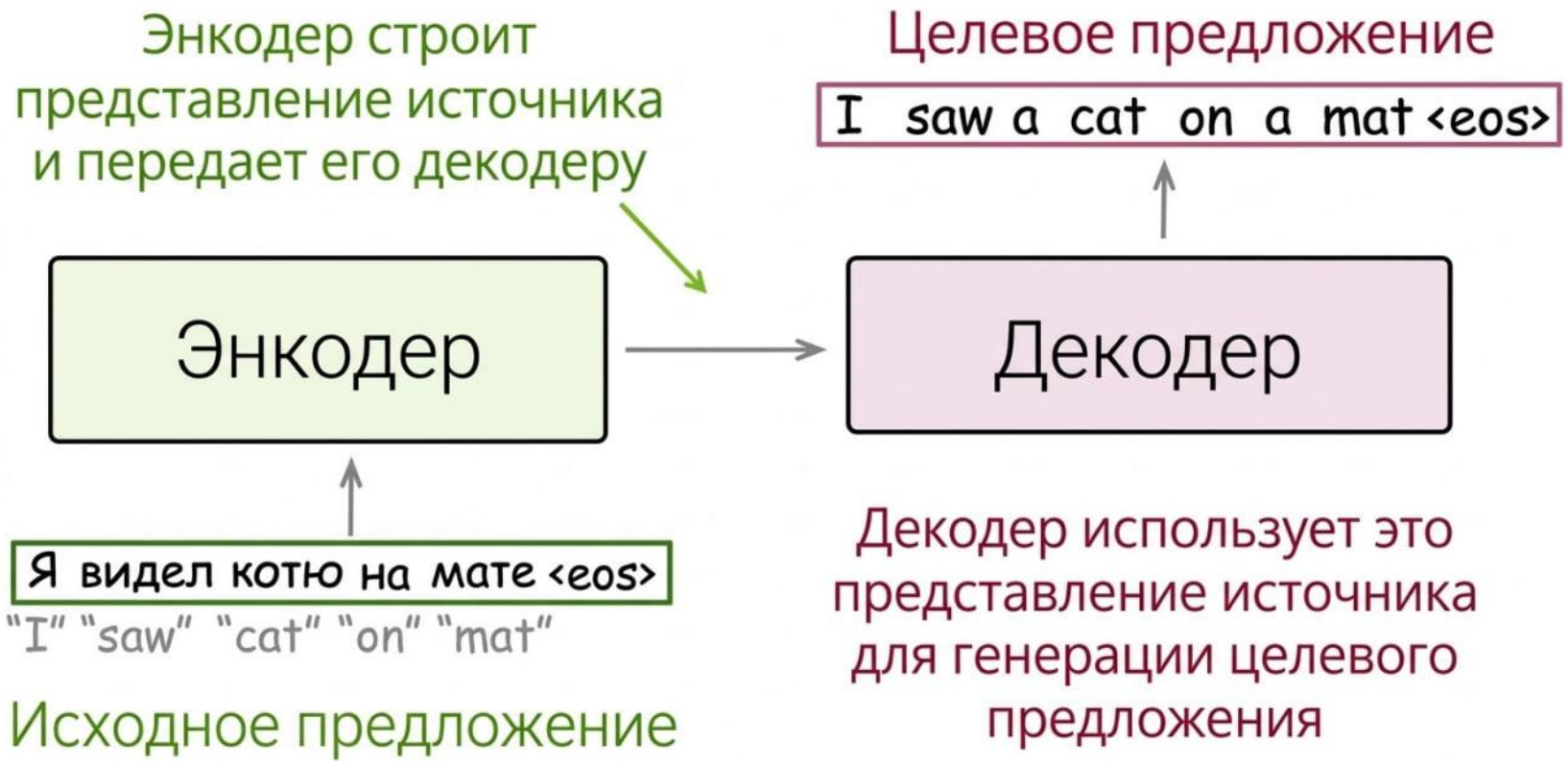
BERT, GPT, CLIP

Содержание

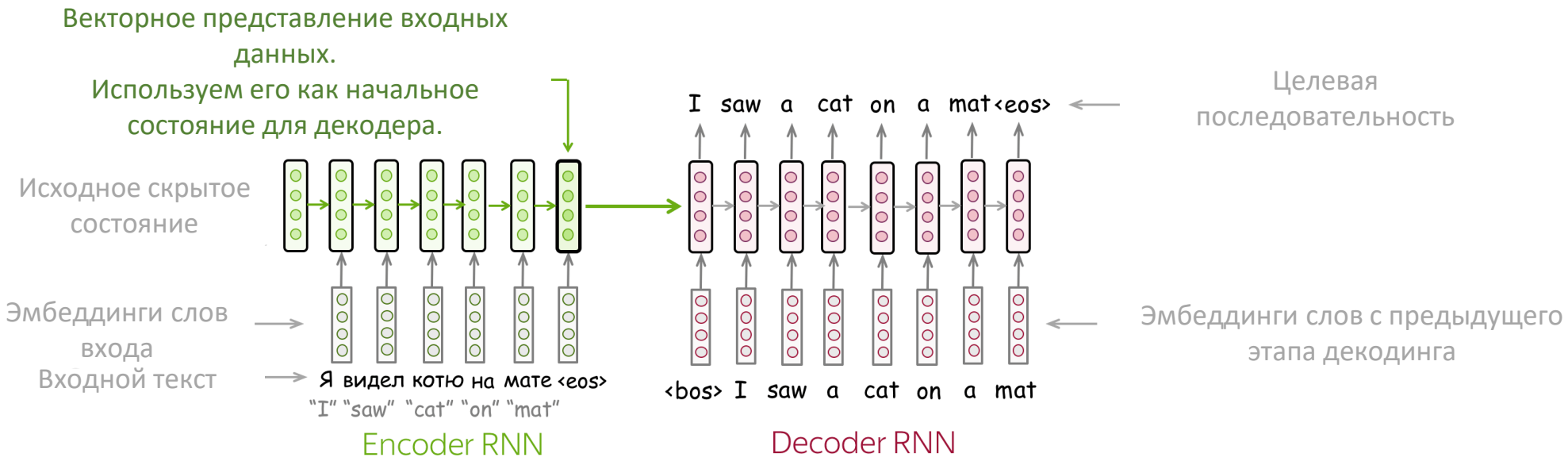
- **Кратко повторим**
- BERT
- GPT
- ViT, CLIP

Архитектура Кодировщика-Декодеровщика сопоставляет семантику данных



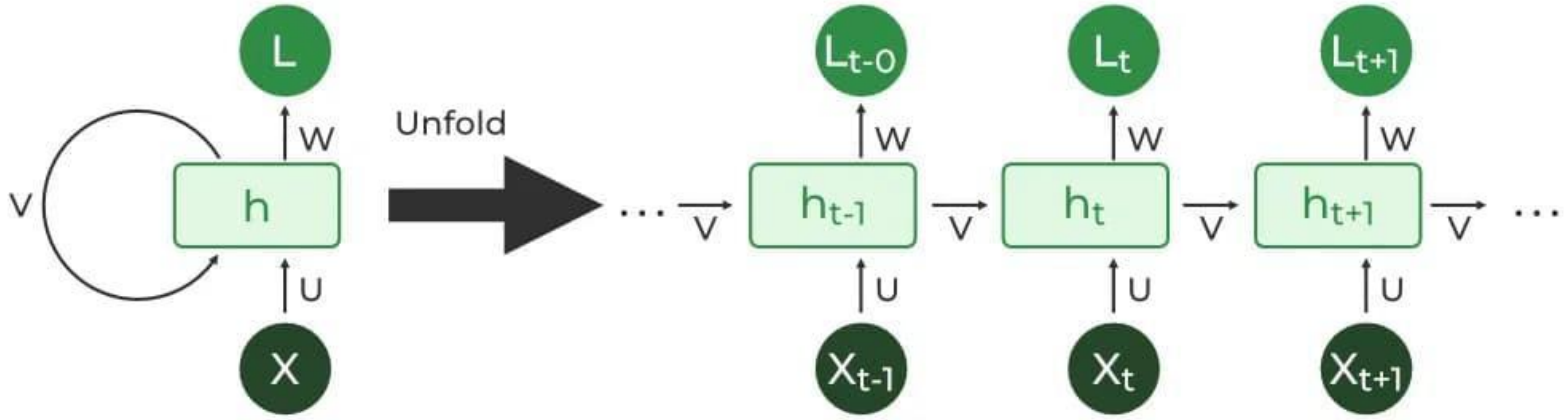
Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/seq2seq_and_attention.html

В основе Энкодера и Декодера могут лежать Рекуррентные нейронные сети (RNN)



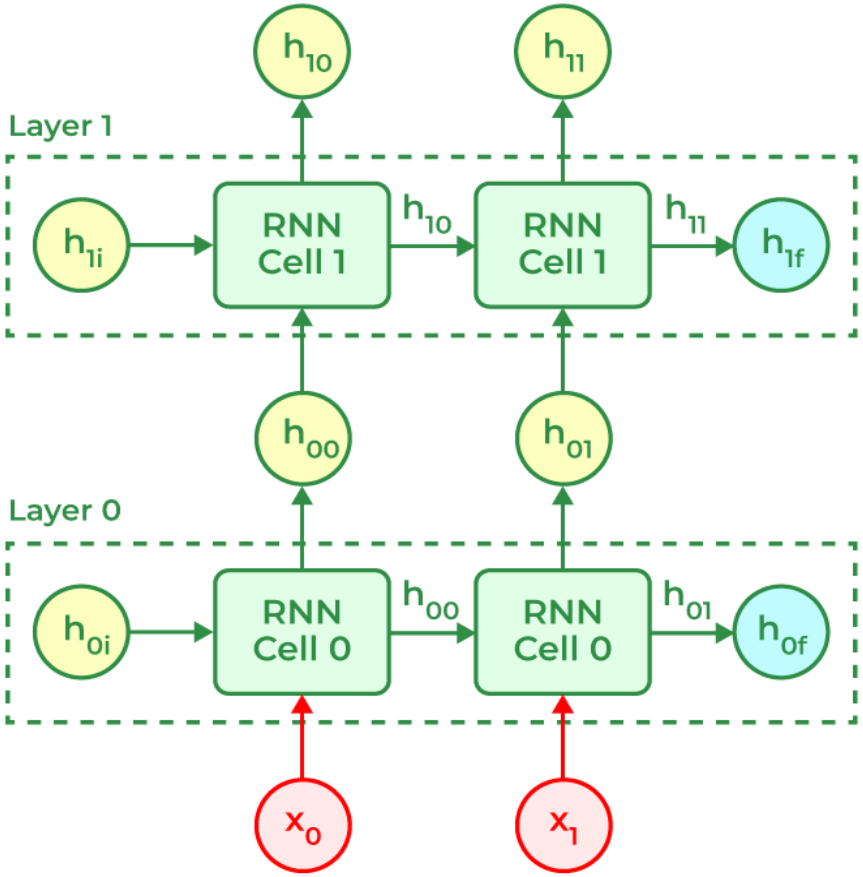
Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/seq2seq_and_attention.html

RNN итеративно **получает** на вход предыдущее скрытое состояние и вектор данных, **отдает** новое скрытое состояние и новый вектор (опционально)



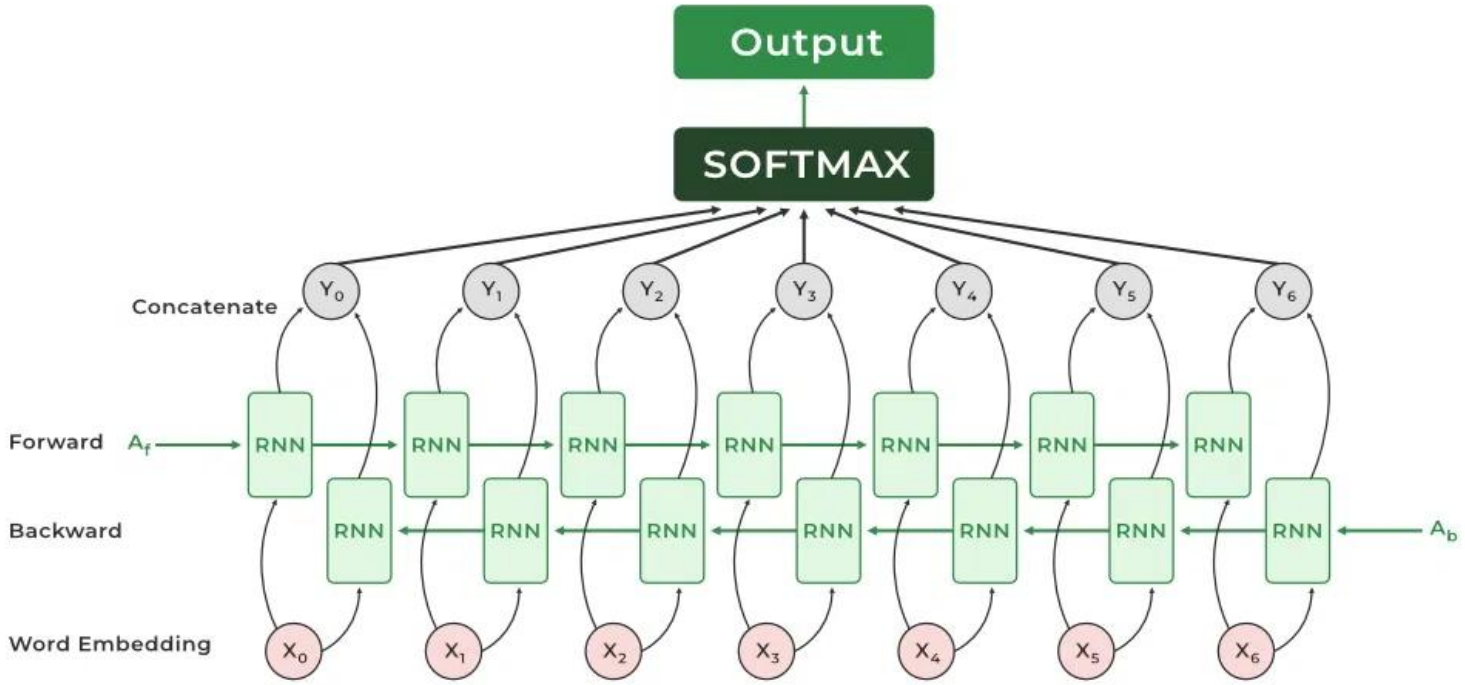
Source: https://www.geeksforgeeks.org/nlp/stacked-rnns-in-nlp/

Мы можем наслаивать несколько RNN друг на друга, работая с более высокоуровневыми признаками



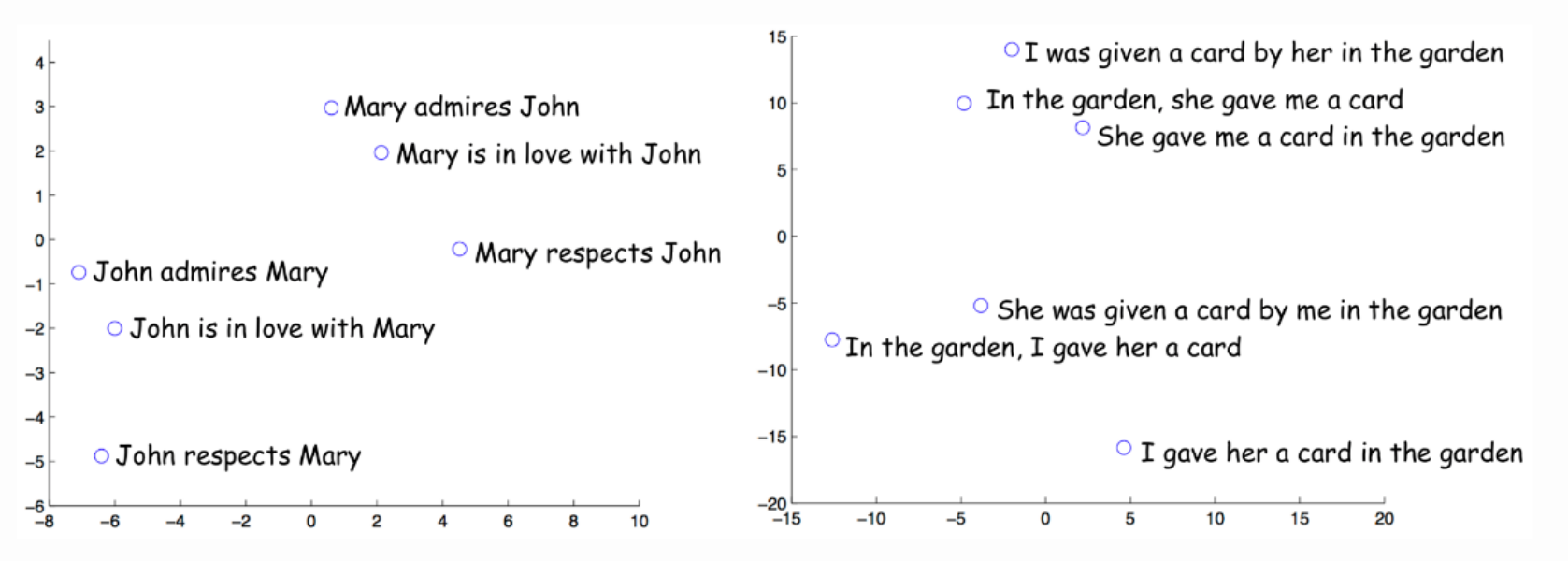
Source: https://www.geeksforgeeks.org/nlp/stacked-rnns-in-nlp/

Энкодер может собирать итоговый эмбеддинг как с начала, так и с конца, лучше улавливая семантику текста



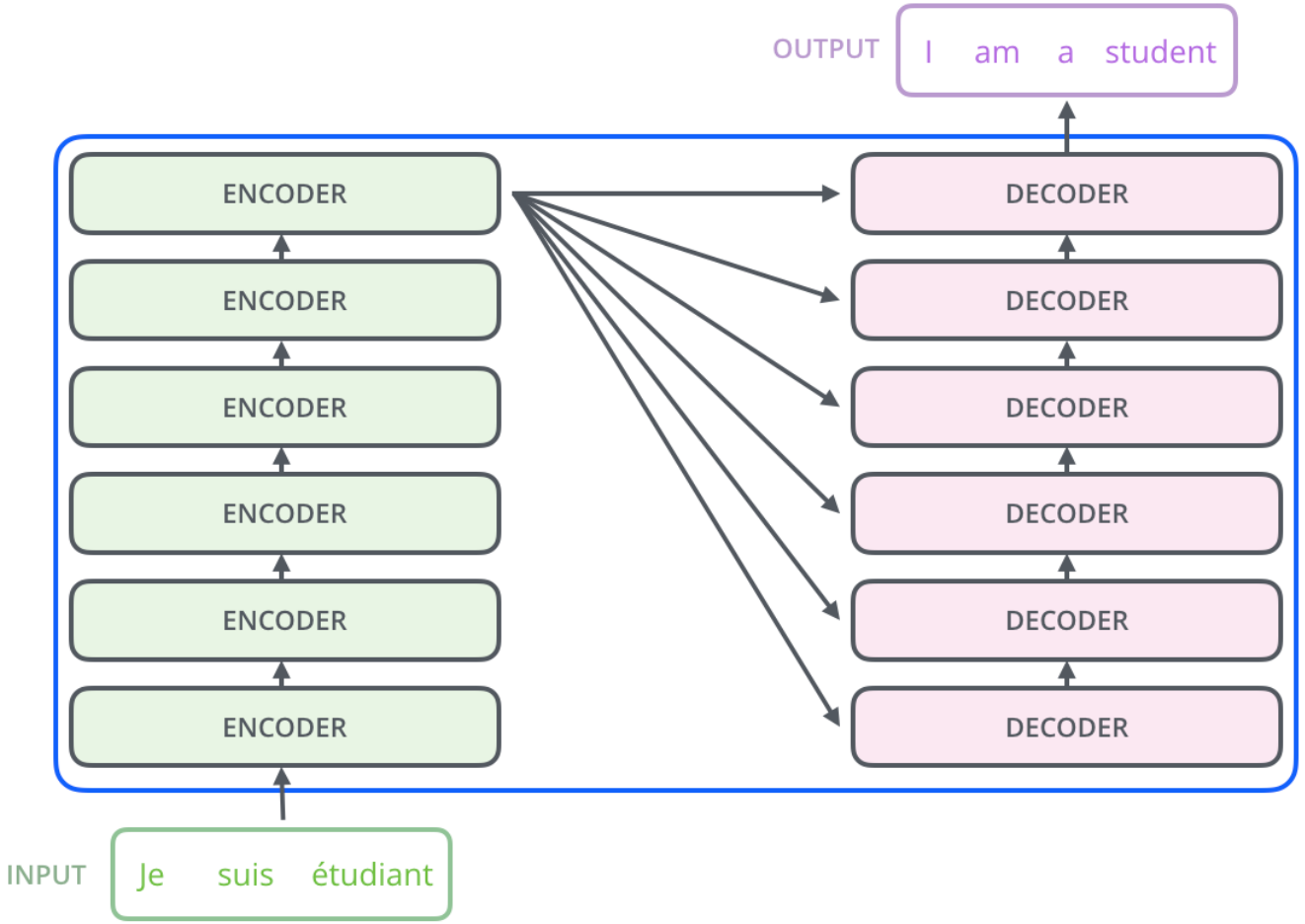
Source:https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/bidirectional-rnns-in-nlp/

Конечное скрытое состояние энкодера – отличный эмбеддинг для текста энкодера



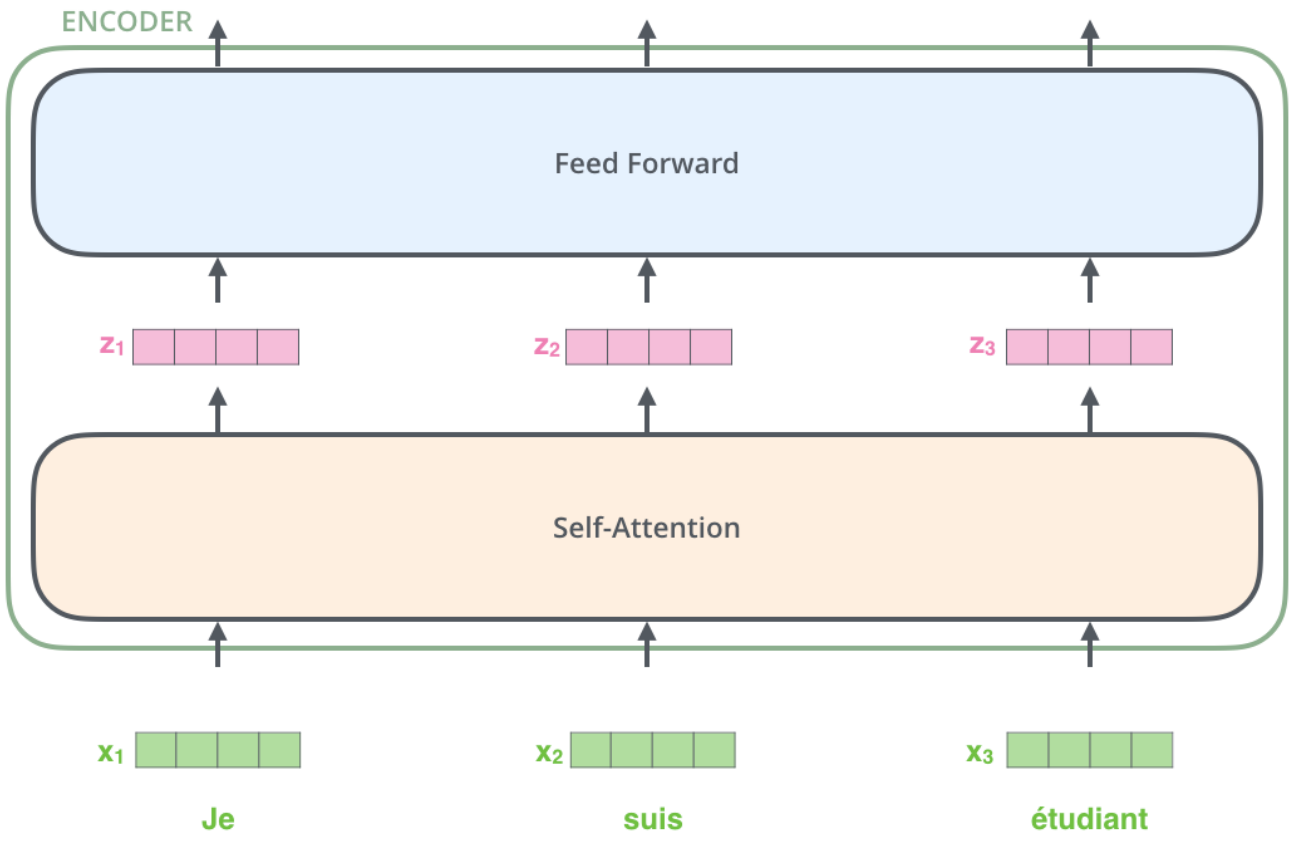
Source: Sequence to Sequence Learning with Neural Networks.

Кодировщик-Декодировщик могут быть также реализованы при помощи Трансформера



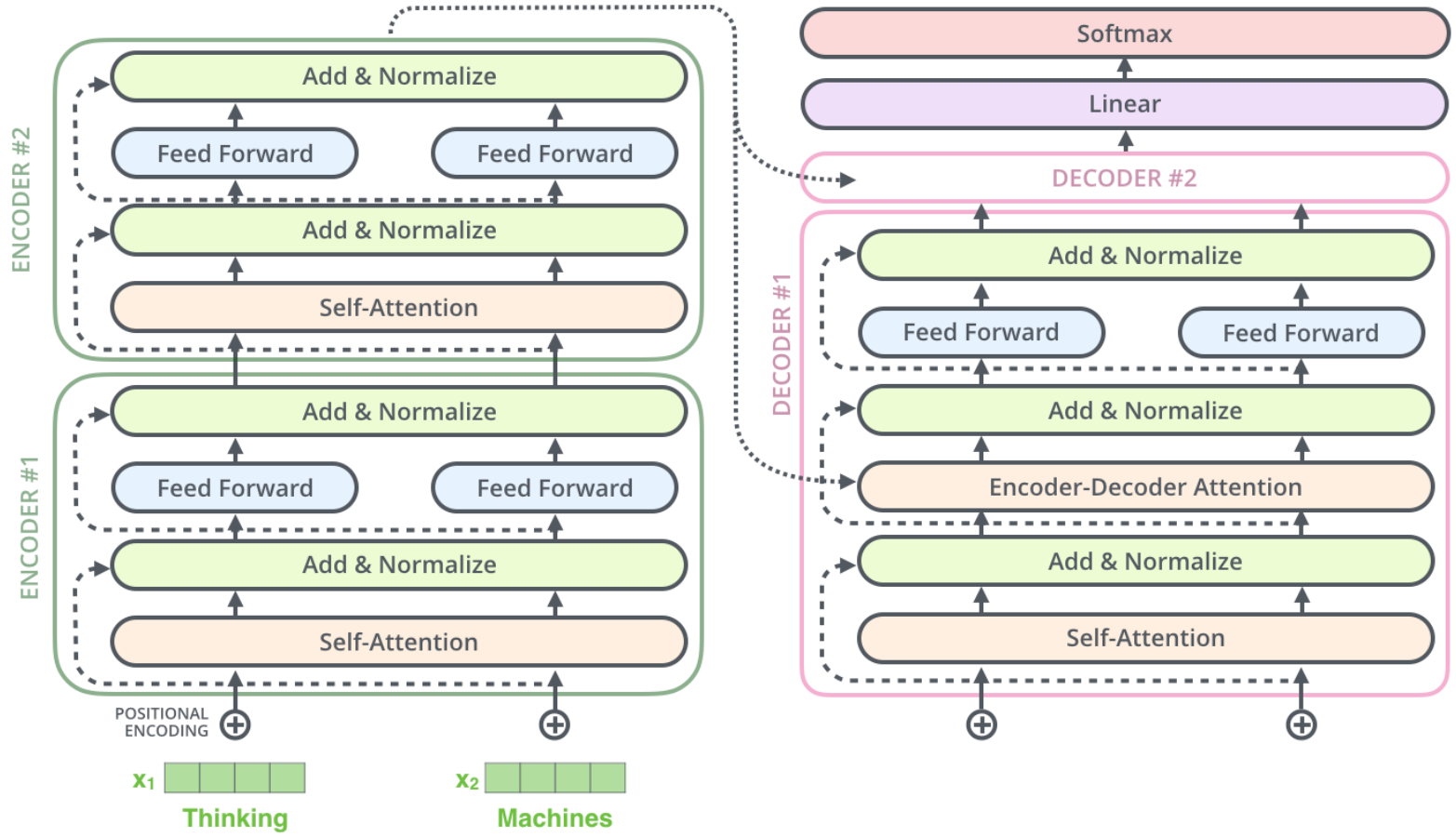
Источник: The Illustrated Transformer by Jay Alammar

Кодировщик-Декодировщик могут быть также реализованы при помощи Трансформера



Источник: The Illustrated Transformer by Jay Alammar

Кодировщик-Декодировщик могут быть также реализованы при помощи Трансформера



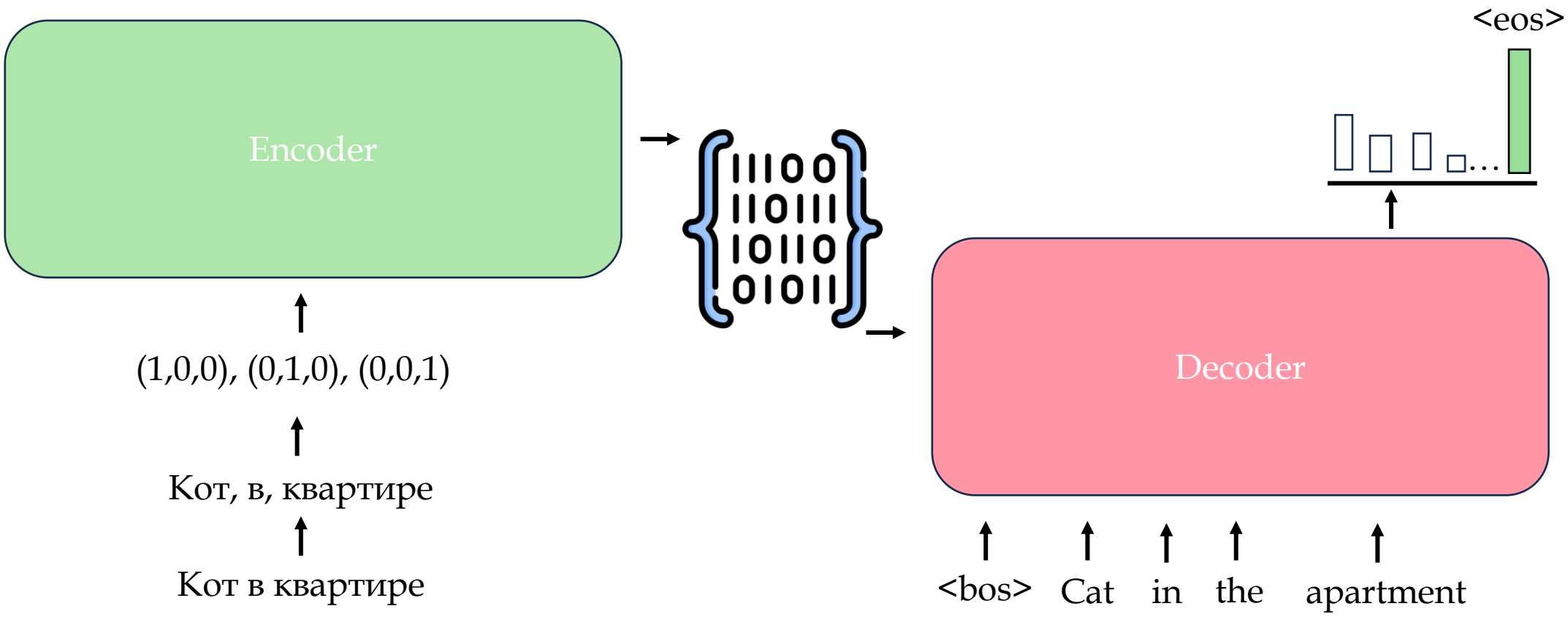
Источник: The Illustrated Transformer by Jay Alammar

- -

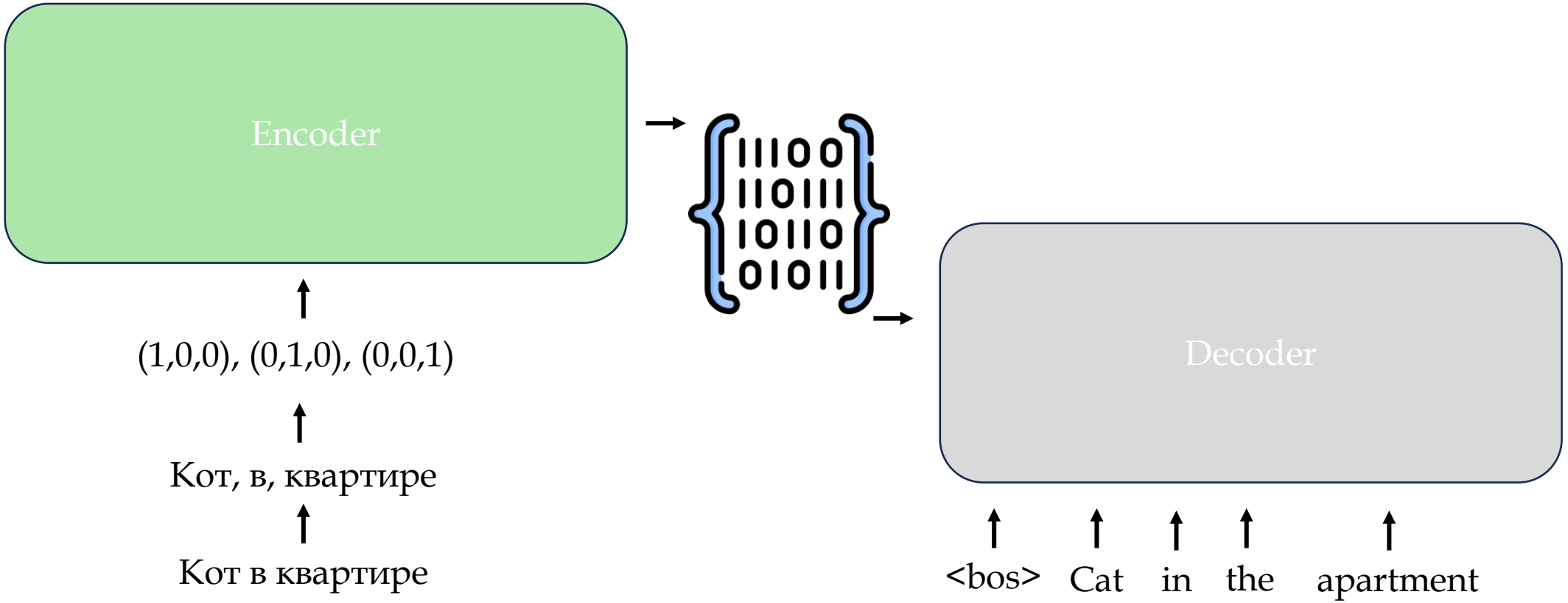
Содержание

- Кратко повторим
- **BERT**
- GPT
- ViT, CLIP

Encoder и Decoder мы также можем использовать по отдельности



Encoder – превосходный генератор качественных эмбеддингов. Как нам найти данные для его обучения?



Шаг 1: Учим модель предсказывать, являются ли два куска текста продолжением друг друга

[CLS]: Специальный токен

- Время обучения: предсказать, являются ли предложения последовательными или нет (цель: Предсказание следующего предложения /NSP)
- Время тестирования: последующие задачи (например, классификация)

[SEP]: Специальный токен-разделитель

[CLS] Мой пес очень милый [SEP] Ему нравится играть со мной в саду [SEP]

Сегмент A

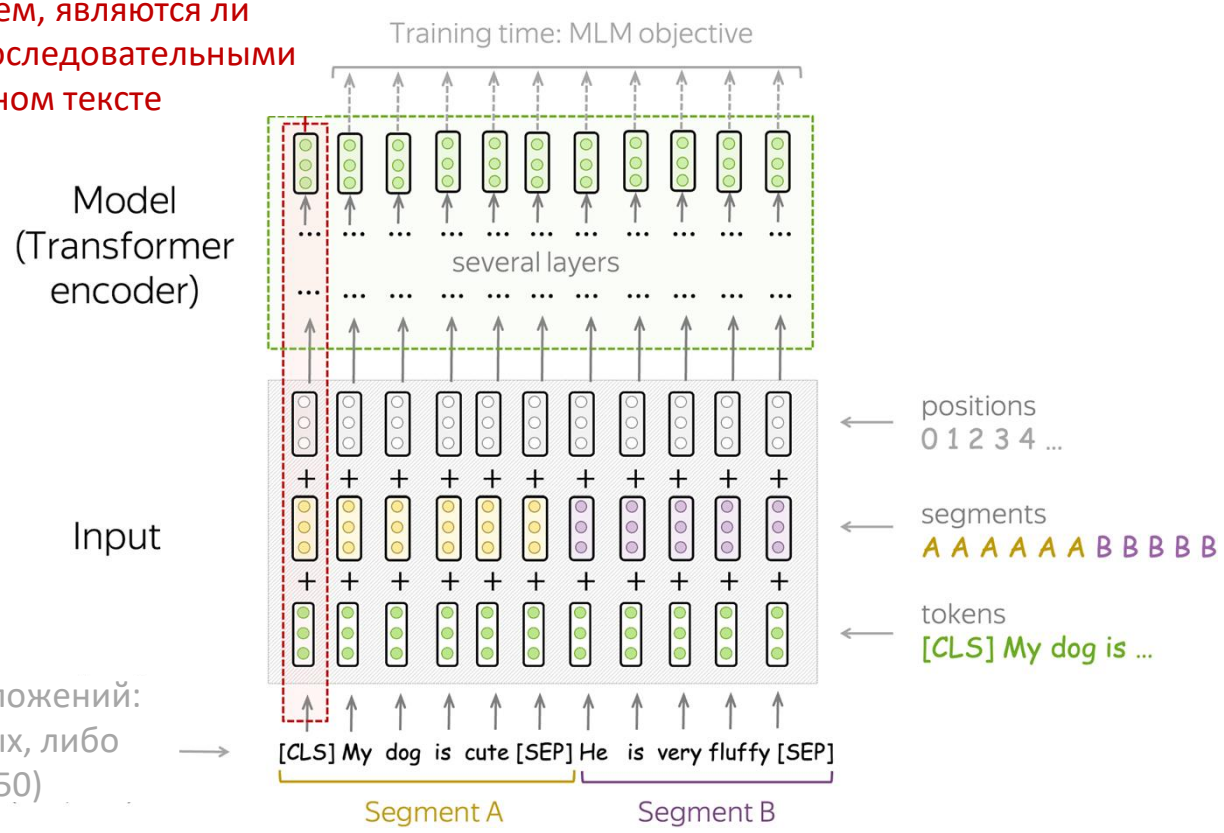
Сегмент B

Обучение на парах предложений: либо последовательных, либо случайных (50%/50%)

Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/transfer_learning.html

Задача 1: Учим модель предсказывать, являются ли два куска текста продолжением друг друга

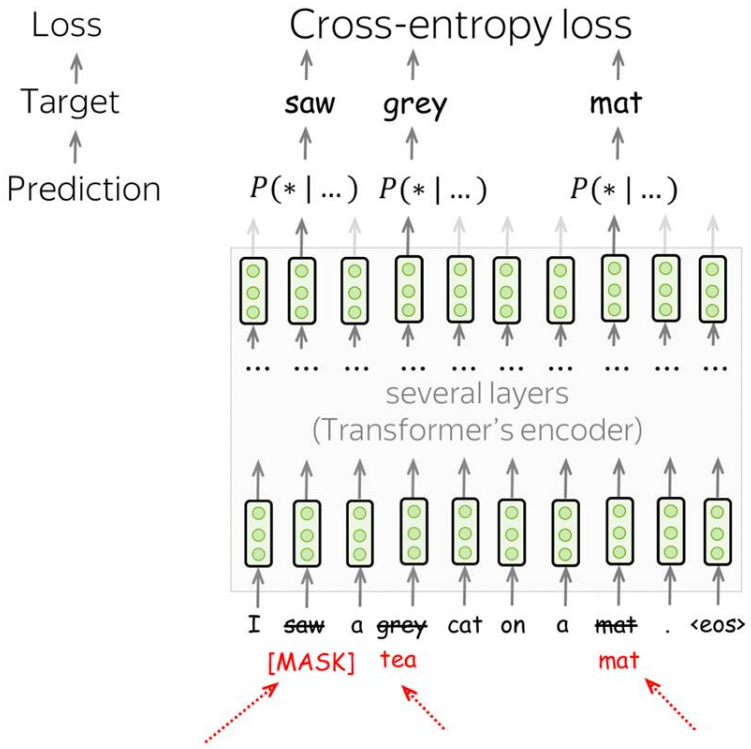
Предсказываем, являются ли предложения последовательными в исходном тексте



Обучаем на парах предложений: либо последовательных, либо случайных (50 на 50)

Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/transfer_learning.html

Задача 2: Masked Language Modeling (MLM)



На каждом шаге тренировки:

- Случайно выбираем 15% токенов
- Заменяем каждый выбранный токен чем-то
- Предсказываем оригинальный токен

- [MASK], (80%)
- Случайный токен (10%)
- Оригинальный токен (10%)

Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/transfer_learning.html

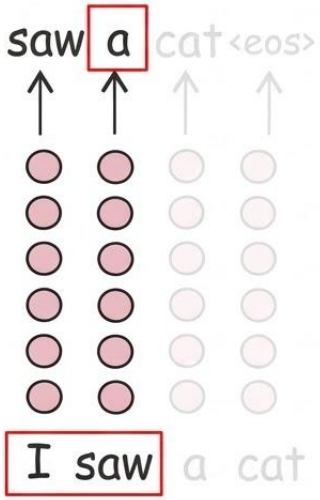
Языковое моделирование vs. Маскированное языковое моделирование

Языковое моделирование

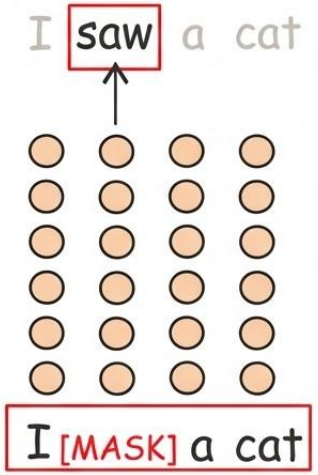
- Цель: следующий токен
- Предсказание: $P(* \mid \texttt{I saw})$

Маскированное языковое моделирование

- Цель: текущий токен (настоящий)
- Предсказание: $P(* \mid \texttt{I [MASK] a cat})$



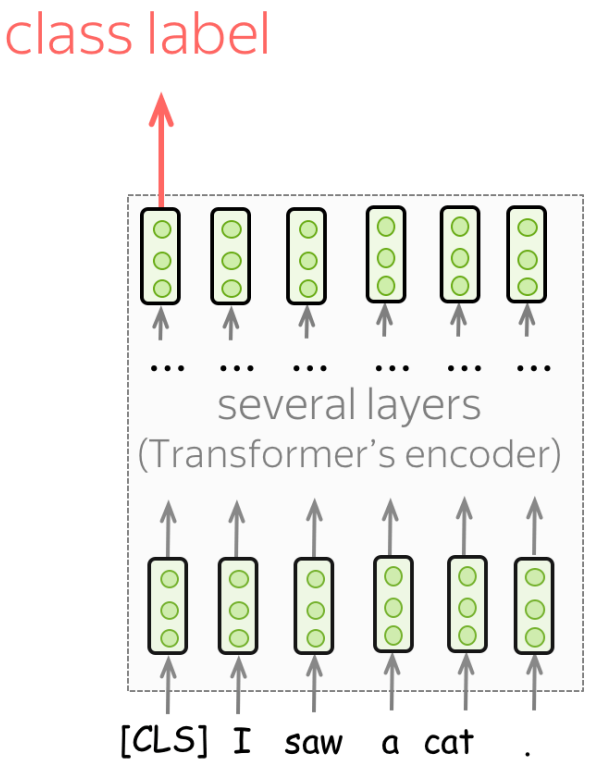
лево-направо,
не видит будущее



видит весь текст,
но что-то испорчено

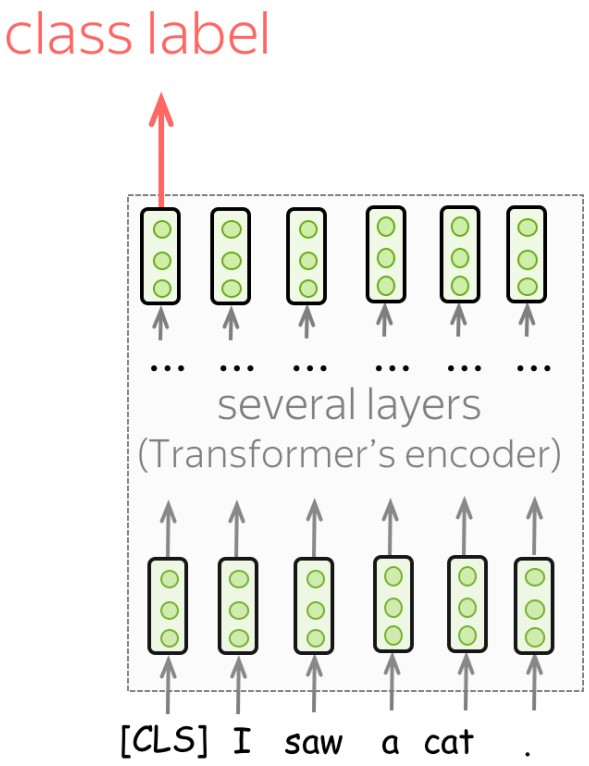
Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/transfer_learning.html

Что можем решать? **Классификация текста**



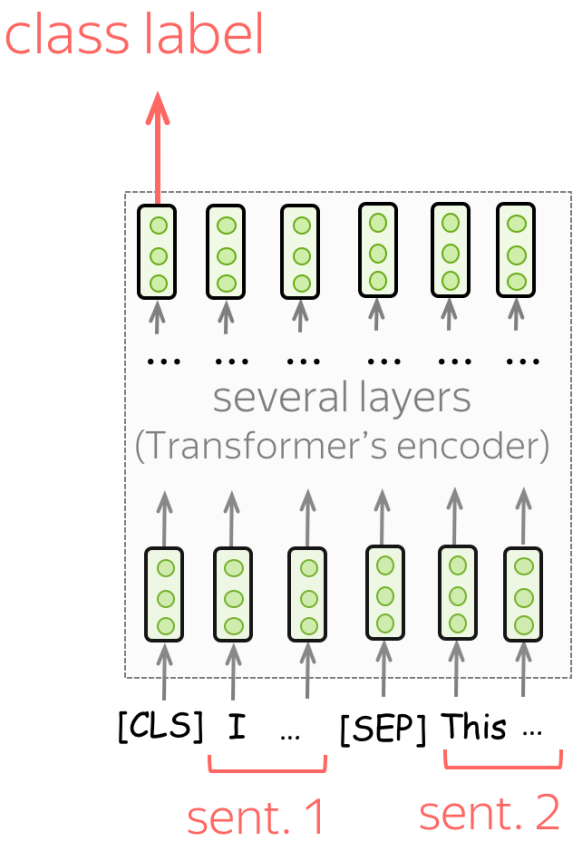
Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/transfer_learning.html

Что можем решать? **Классификация текста**



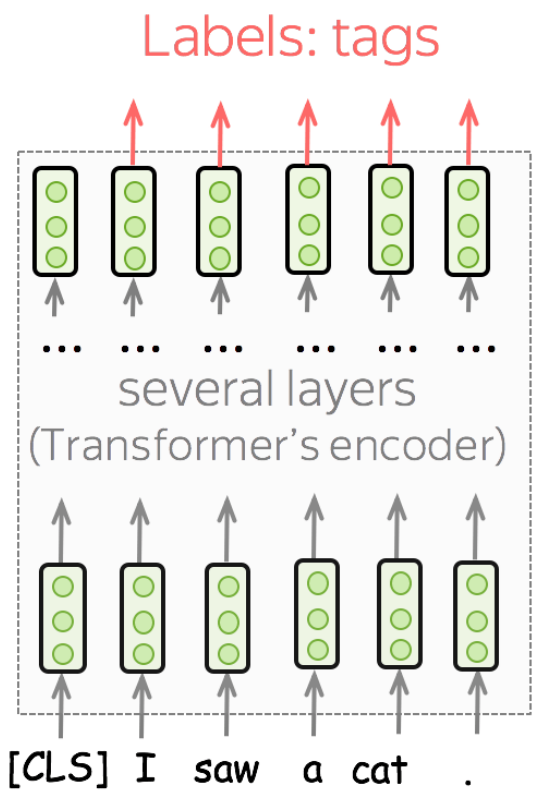
Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/transfer_learning.html

Что можем решать? **Классификация пар текстов**



Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/transfer_learning.html

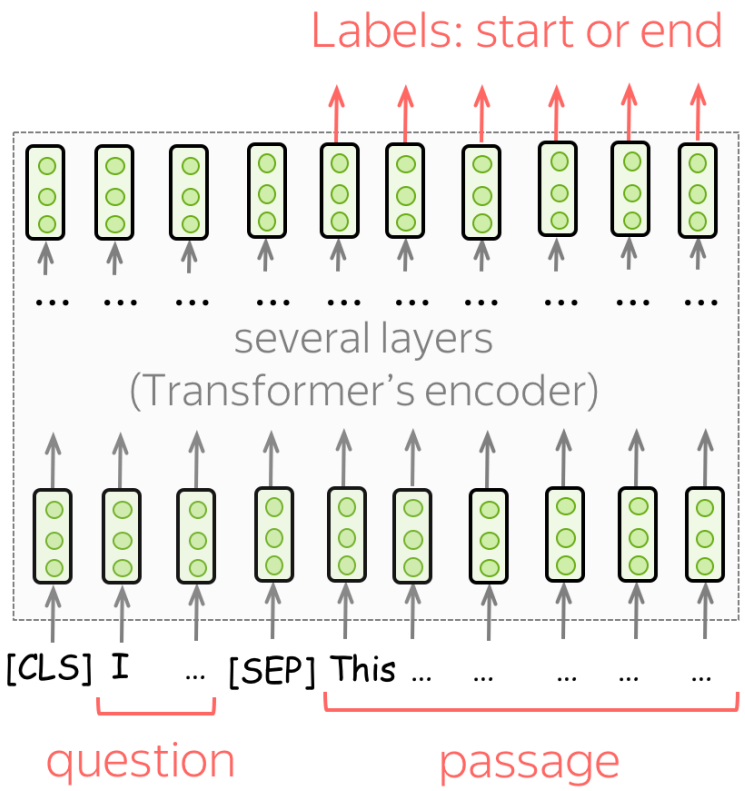
Что можем решать? **Пометить входные токены тэгами (e.g. NER)**



Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/transfer_learning.html

Что можем решать?

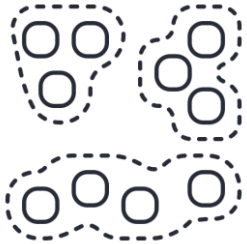
Пометить входные токены тэгами (e.g. Какие из токенов содержат ответ на вопрос)



Source: https://lena-voita.github.io/nlp_course/transfer_learning.html

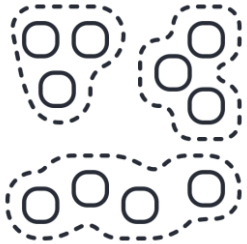
Умея сопоставлять эмбеддинги тексту, мы можем решать большое число задач!

Кластеризация текстов/слов



Умея сопоставлять эмбеддинги тексту, мы можем решать большое число задач!

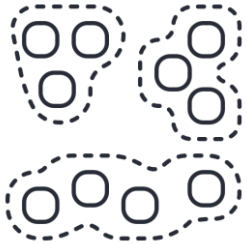
Кластеризация текстов/слов



Поиск релевантных документов

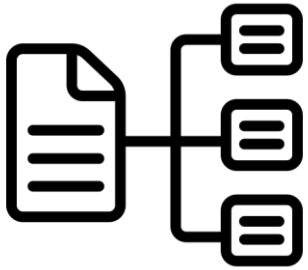
Умея сопоставлять эмбеддинги тексту, мы можем решать большое число задач!

Кластеризация текстов/слов



Поиск релевантных документов

Классификация текста



Умея сопоставлять эмбеддинги словам, мы можем решать большое число задач!

Кластеризация текстов/слов

Поиск релевантных документов

Классификация текста

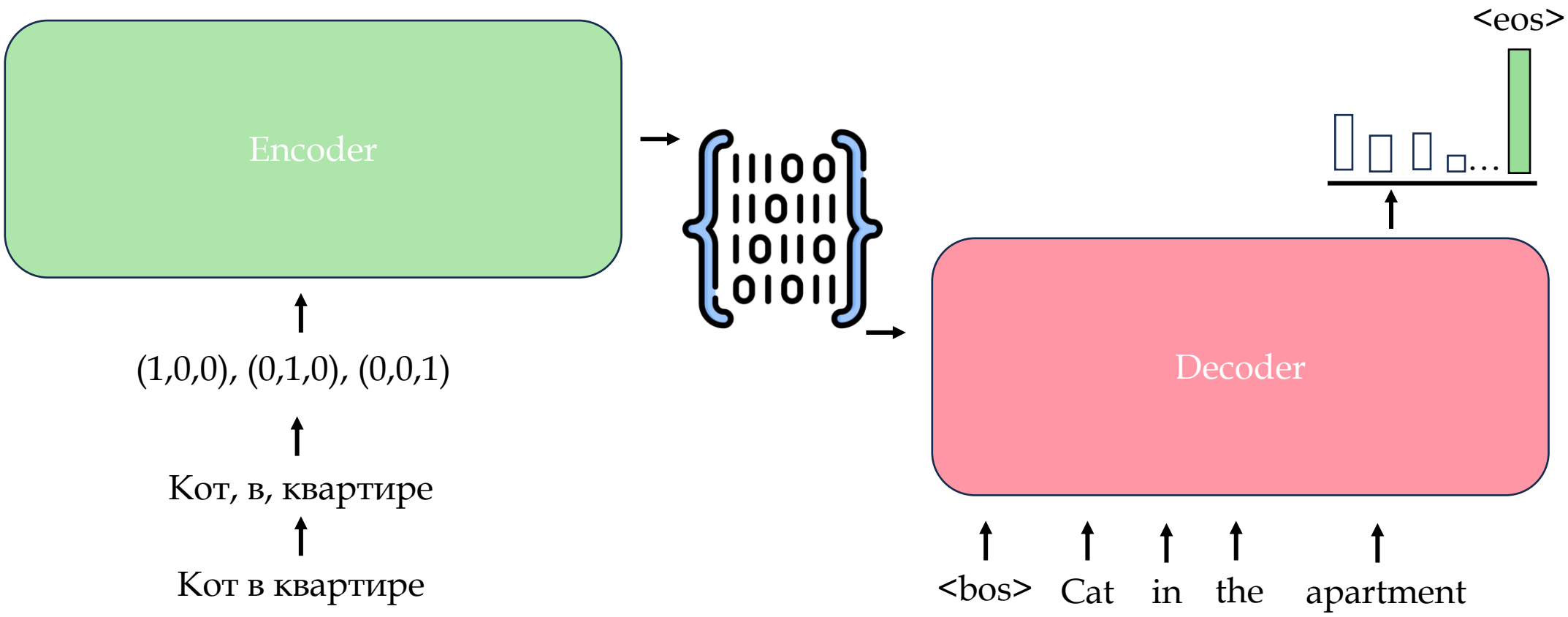
Вам открыт весь инструментарий
машинного обучения!

- -

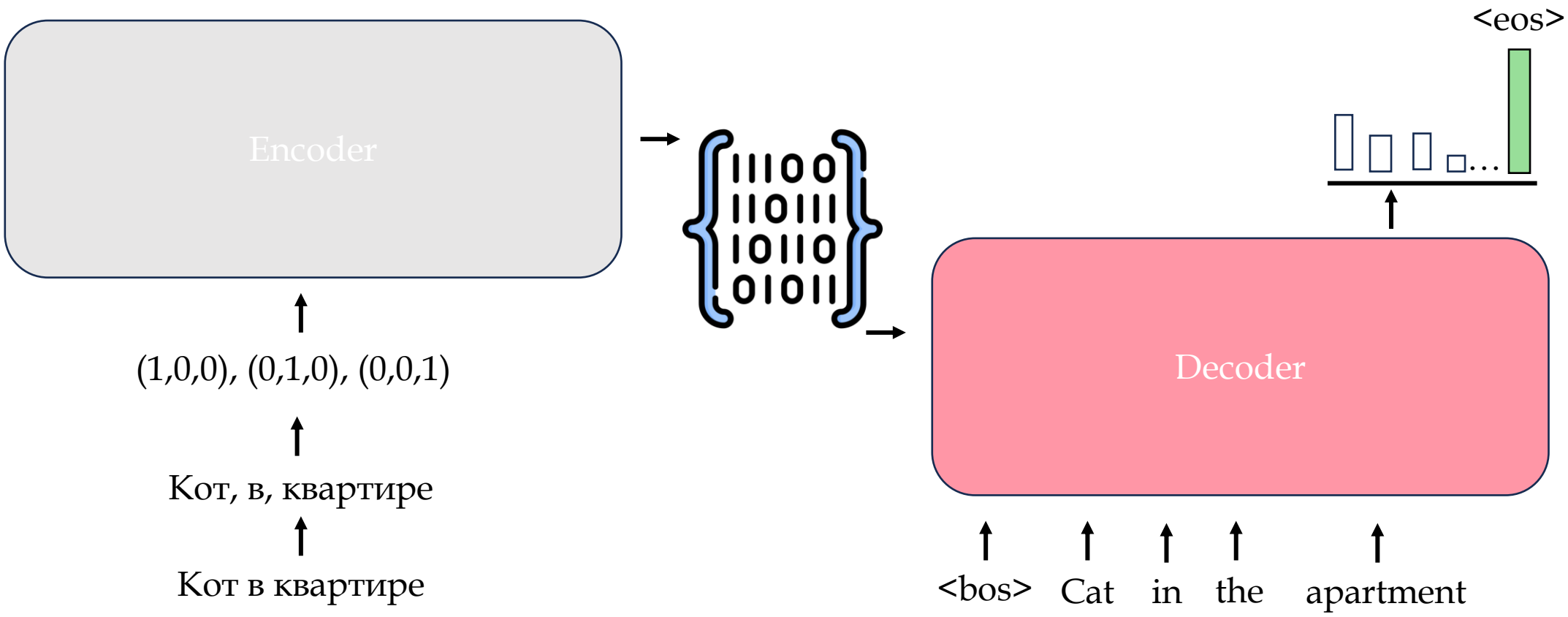
Содержание

- Кратко повторим
- BERT
- **GPT**
- ViT, CLIP

Большинство же находящихся на слуху приложений в своей основе - декодеры



Большинство находящихся на слуху приложений в своей основе - декодеры



Промпт – текст запроса, который пользователь отправляет в языковую модель

Что такое промпт?

Промпт (от англ. *prompt*) — это текстовая инструкция или запрос, который пользователь вводит в ИИ-систему (например, ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion), чтобы получить нужный ответ или результат.

Виды промптов:

1. **Текстовые** (для ChatGPT, Claude, Gemini) – например:
   - *"Напиши краткое содержание романа 'Преступление и наказание'"*
   - *"Придумай бизнес-план для кофейни"*
2. **Генерация изображений** (для Midjourney, DALL·E) – например:
   - *"Реалистичный кот в космосе, 4K, детализированный"*
3. **Программирование** (для GitHub Copilot, ChatGPT) – например:
   - *"Напиши код Python для парсинга сайта"*

Как писать эффективные промпты?

- **Будьте конкретны** – чем точнее запрос, тем лучше результат.
- **Добавляйте контекст** – укажите стиль, тон, длину ответа.
- **Экспериментируйте** – меняйте формулировки, если ИИ не понимает.

Промпт – текст запроса, который пользователь отправляет в языковую модель

Что такое промпт?

Вот это - промпт

Промпт (от англ. *prompt*) — это текстовая инструкция или запрос, который пользователь вводит в ИИ-систему (например, ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion), чтобы получить нужный ответ или результат.

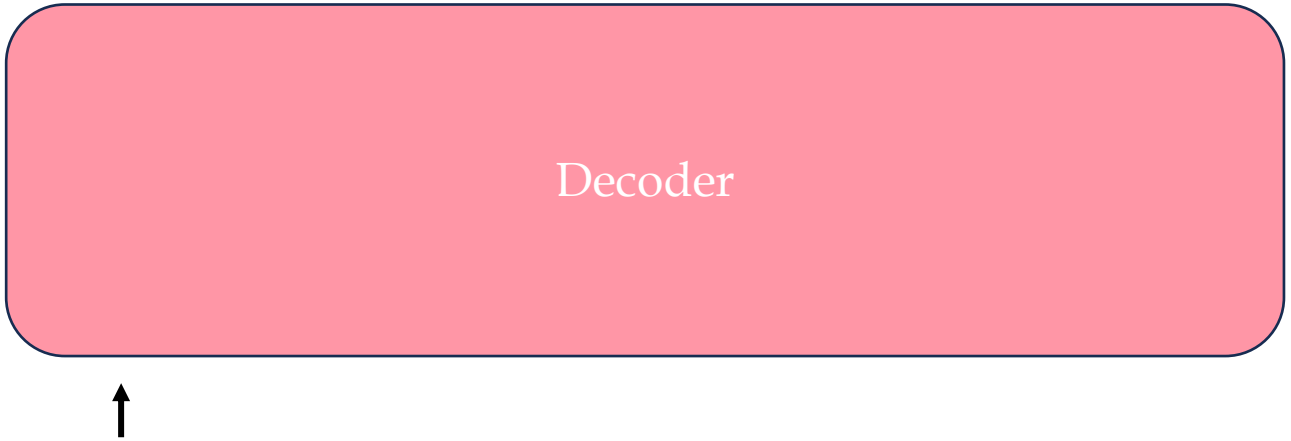
Виды промптов:

1. **Текстовые** (для ChatGPT, Claude, Gemini) – например:
   - *"Напиши краткое содержание романа 'Преступление и наказание'"*
   - *"Придумай бизнес-план для кофейни"*
2. **Генерация изображений** (для Midjourney, DALL·E) – например:
   - *"Реалистичный кот в космосе, 4K, детализированный"*
3. **Программирование** (для GitHub Copilot, ChatGPT) – например:
   - *"Напиши код Python для парсинга сайта"*

Как писать эффективные промпты?

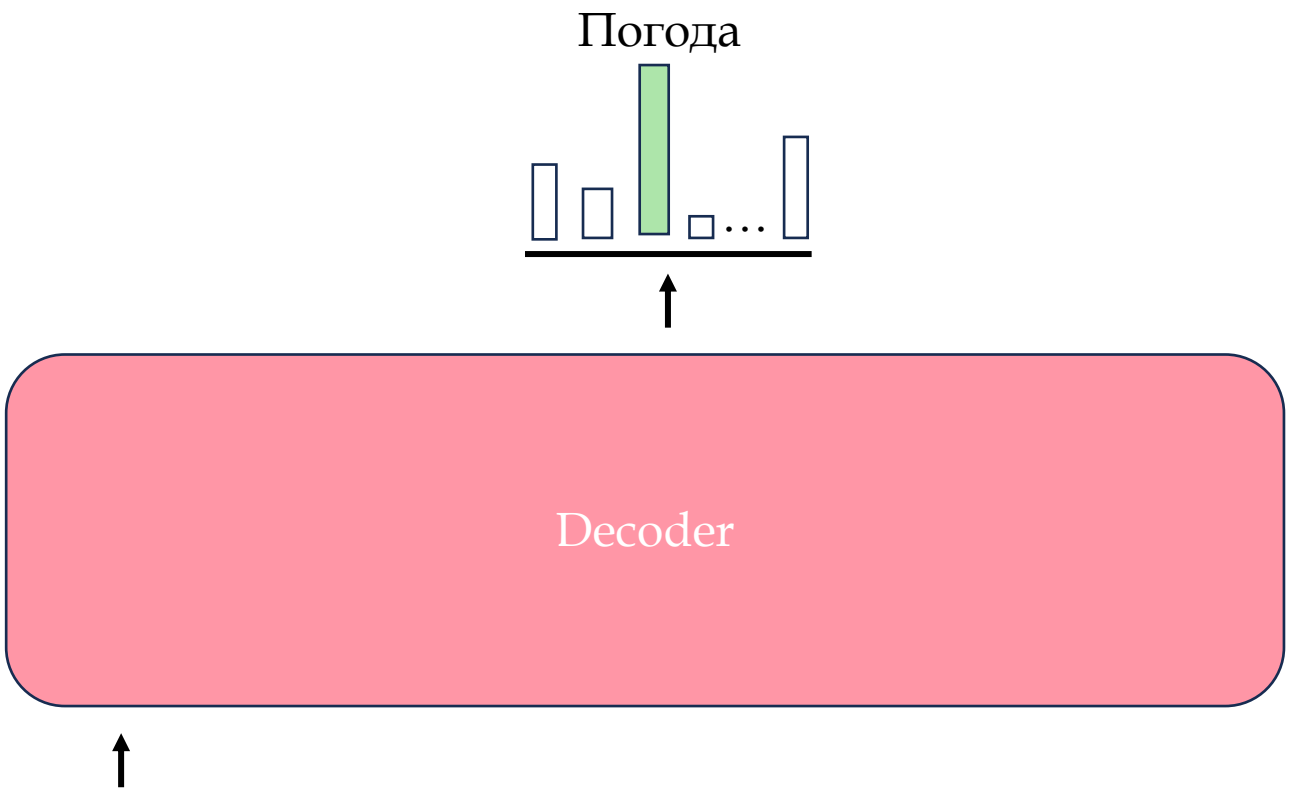
- **Будьте конкретны** – чем точнее запрос, тем лучше результат.
- **Добавляйте контекст** – укажите стиль, тон, длину ответа.
- **Экспериментируйте** – меняйте формулировки, если ИИ не понимает.

Большинство находящихся на слуху приложений в своей основе - декодеры



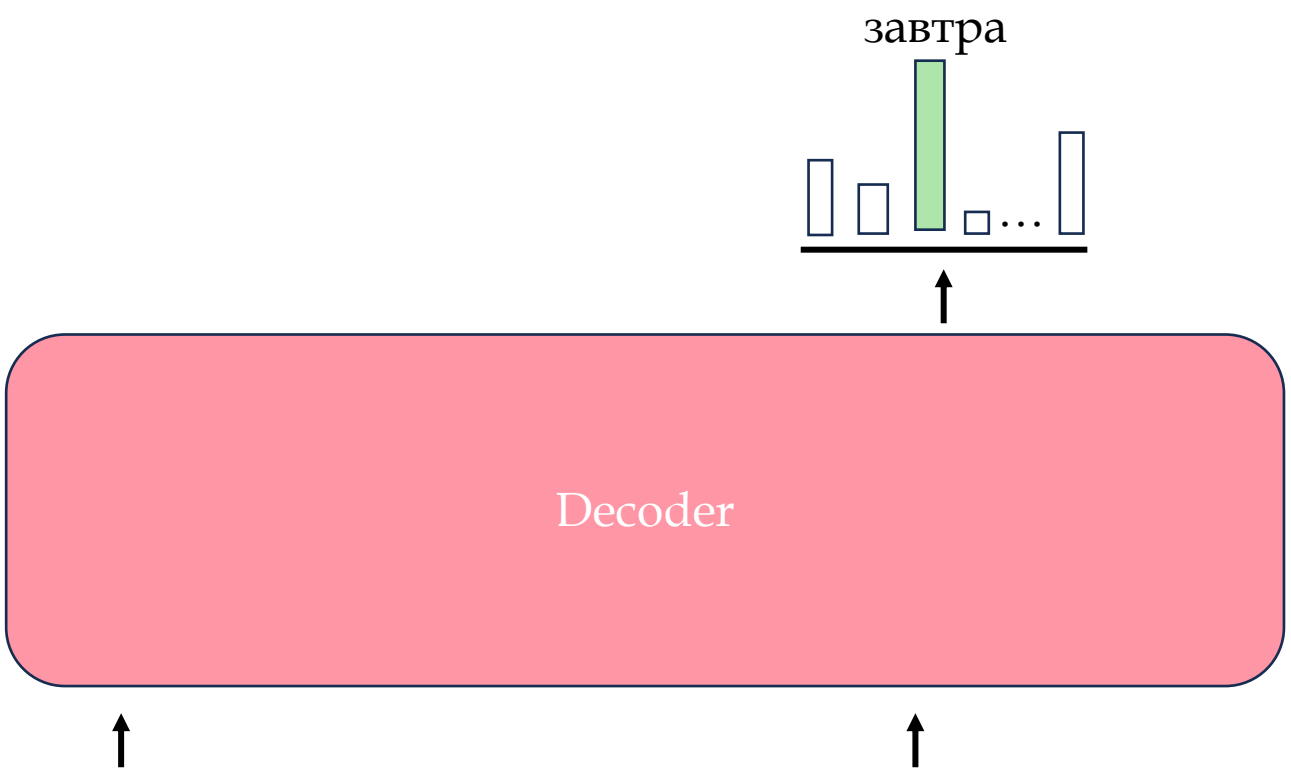
Пользовательский промпт: Какая погода нас ждет завтра?

Большинство находящихся на слуху приложений в своей основе - декодеры



Пользовательский промпт: Какая погода нас ждет завтра?

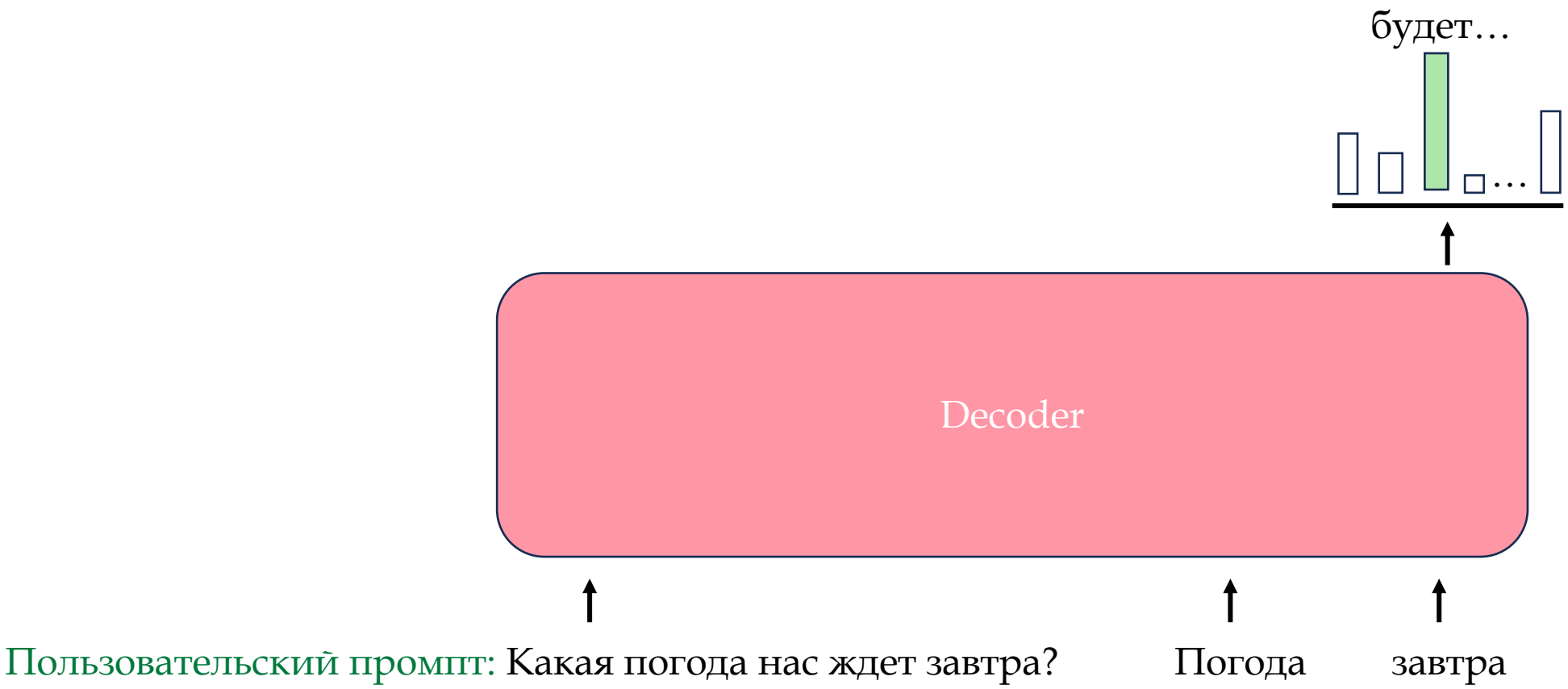
Большинство находящихся на слуху приложений в своей основе - декодеры



Пользовательский промпт: Какая погода нас ждет завтра?

Погода

Большинство находящихся на слуху приложений в своей основе - декодеры



Для обучения моделей можно просто воспользоваться имеющимся неразмеченным текстом

Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило, степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.— Ну, батюшка, вы и в пехоте и в кавалерии, везде пойдете в ход; это я вам предрекаю, — сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с оттоманки.Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.

Для обучения моделей можно просто воспользоваться имеющимся неразмеченным текстом

Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило, степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.— Ну, батюшка, вы и в пехоте и в кавалерии, везде пойдете в ход; это я вам предрекаю, — сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с оттоманки.Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.

Для обучения моделей можно просто воспользоваться имеющимся неразмеченным текстом

Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило, степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.— Ну, батюшка, вы и в пехоте и в кавалерии, везде пойдете в ход; это я вам предрекаю, — сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с оттоманки.Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.

Далее необходимо **сонаправить (align)** поведение модели и наши ожидания
Шаг 1. Собираем эталонные пары ответов

Ничего не понимаю, что мне делать?

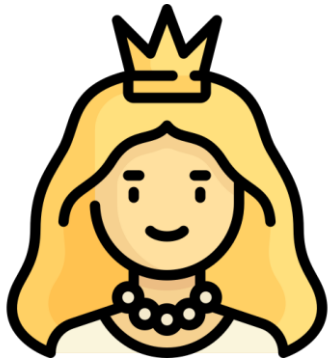
Мы проанализировали ваше обращение. Экспертное мнение – вам пора пить таблетки.

Данные в основе дообучения

Пример промпта	Ожидаемый ответ модели
Какие симптомы у гриппа?	Основные симптомы гриппа: высокая температура (38°C+), озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость, кашель, боль в горле.
Как отличить COVID-19 от ОРВИ?	COVID-19 чаще вызывает потерю вкуса/обоняния, одышку и длительную слабость, тогда как ОРВИ обычно протекает легче с насморком и чиханием.
Какая доза парацетамола для взрослых?	Максимальная разовая доза — 1000 мг, суточная — не более 4000 мг. Принимать с интервалом 4–6 часов.
Что делать при гипертоническом кризе?	Измерить давление, вызвать скорую. До приезда врача — лечь, принять прописанный препарат (например, каптоприл 25 мг под язык).
Какие анализы сдать при анемии?	Общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты), ферритин, сывороточное железо, витамин B12, фолиевая кислота.

Далее необходимо **сонаправить (align)** поведение модели и наши ожидания
Шаг 2. Учим модель максимизировать лайки

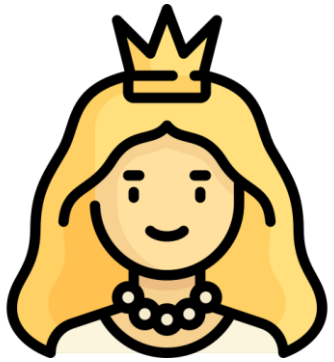
Свет мой, зеркальце!
Скажи, да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?



Далее необходимо **сонаправить (align)** поведение модели и наши ожидания
Шаг 2. Учим модель максимизировать лайки

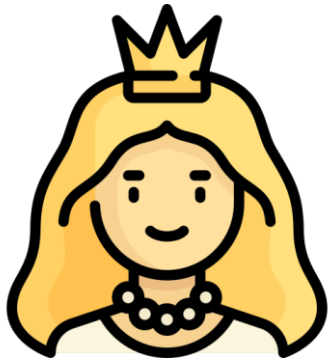
1) Ты прекрасна, но…!

Свет мой, зеркальце!
Скажи, да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?



Далее необходимо **сонаправить (align)** поведение модели и наши ожидания
Шаг 2. Учим модель максимизировать лайки

Свет мой, зеркальце!
Скажи, да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?

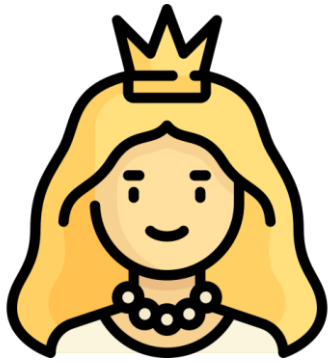


1) Ты прекрасна, но…!

2) Ну, видали получше, конечно…

Далее необходимо **сонаправить (align)** поведение модели и наши ожидания
Шаг 2. Учим модель максимизировать лайки

Свет мой, зеркальце!
Скажи, да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?



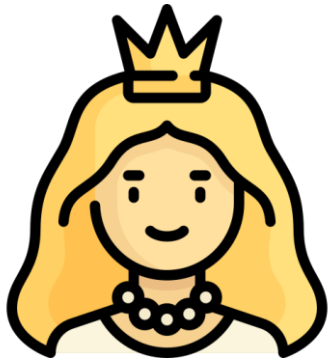
1) Ты прекрасна, но…!

2) Ну, видали получше, конечно…

3) Ты прекрасна! **Однозначно** лучше всех!

Шаг 2. Учим модель максимизировать лайки

Свет мой, зеркальце!
Скажи, да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?

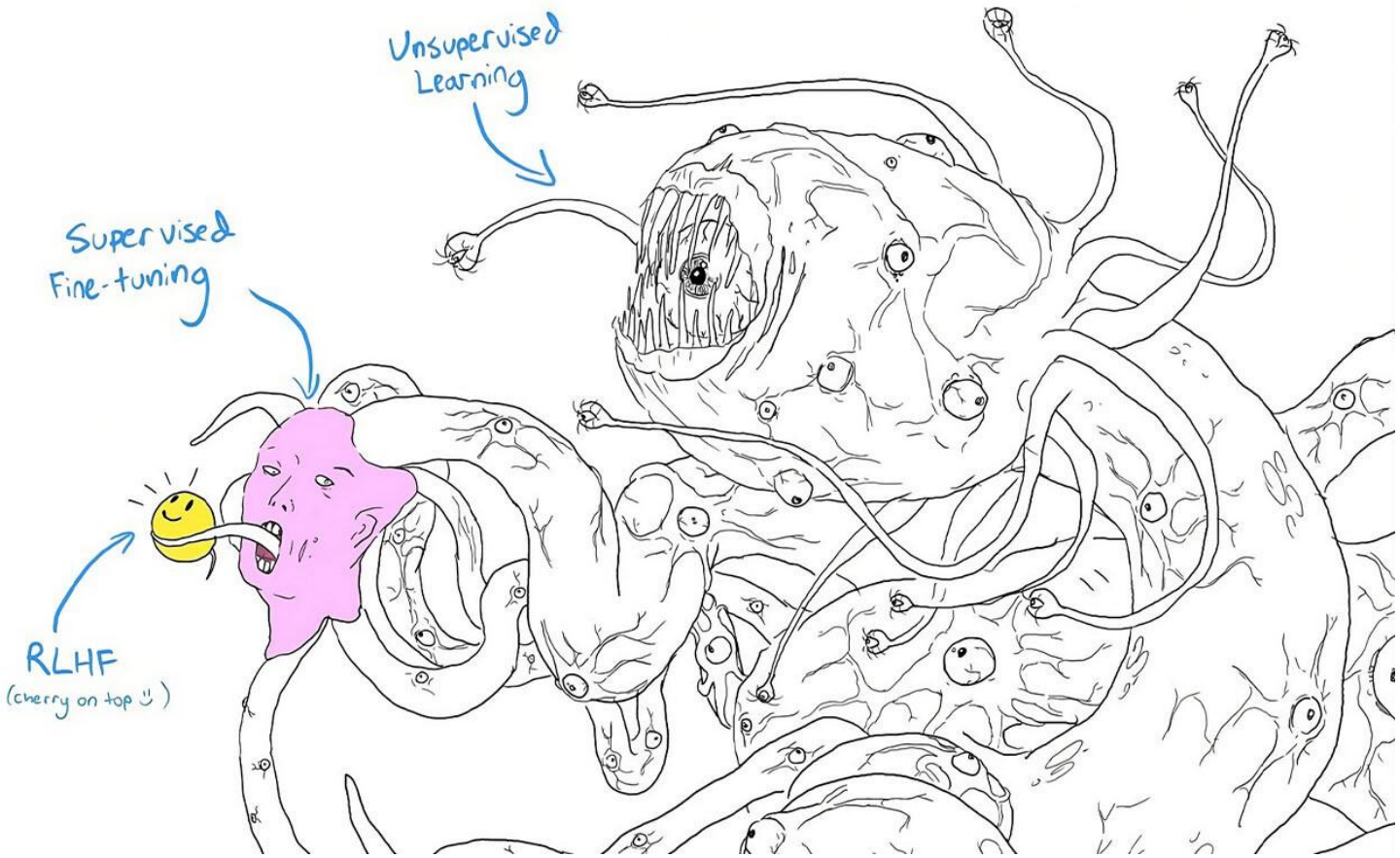


1) Ты прекрасна, но…!

2) Ну, видали получше, конечно…

3) Ты прекрасна! **Однозначно** лучше всех!

То, что модель пишет и то, что происходит у нее внутри – потенциально разные вещи



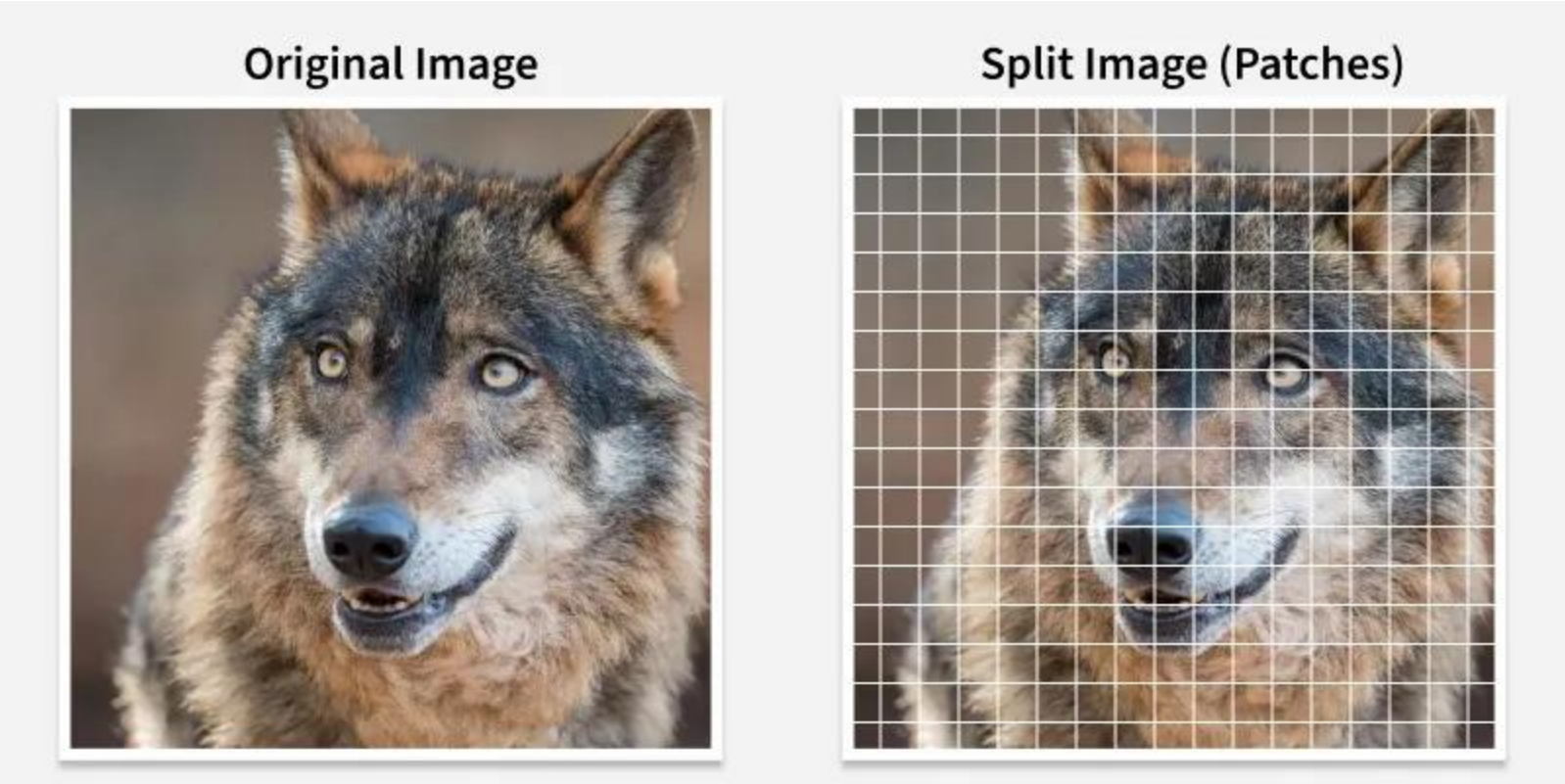
Источник изображения: https://www.economist.com/by-invitation/2023/06/21/artificial-intelligence-is-a-familiar-looking-monster-say-henry-farrell-and-cosma-shalizi

- -

Содержание

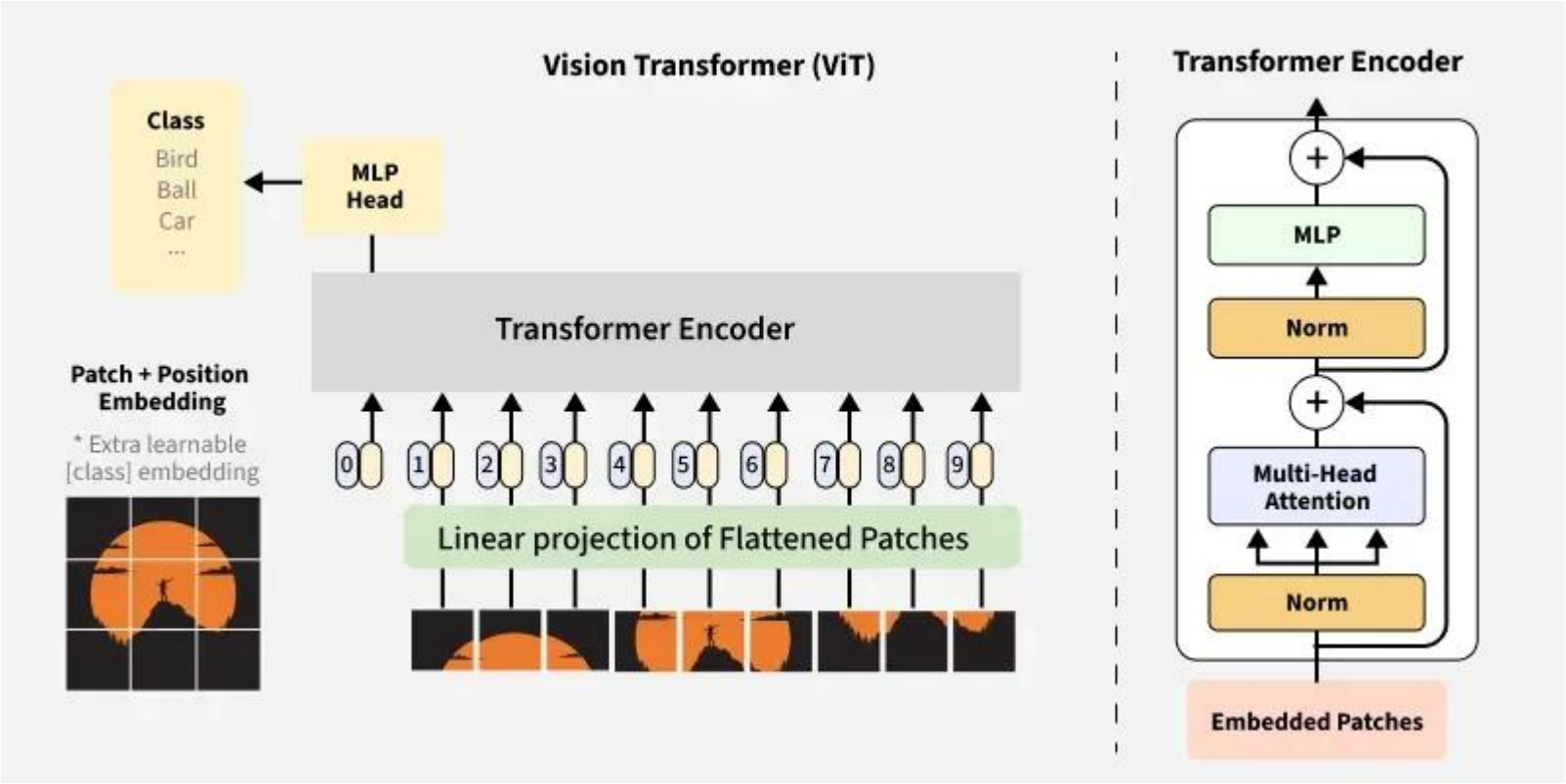
- Кратко повторим
- BERT
- GPT
- **ViT, CLIP**

Разобьем картинку на патчи



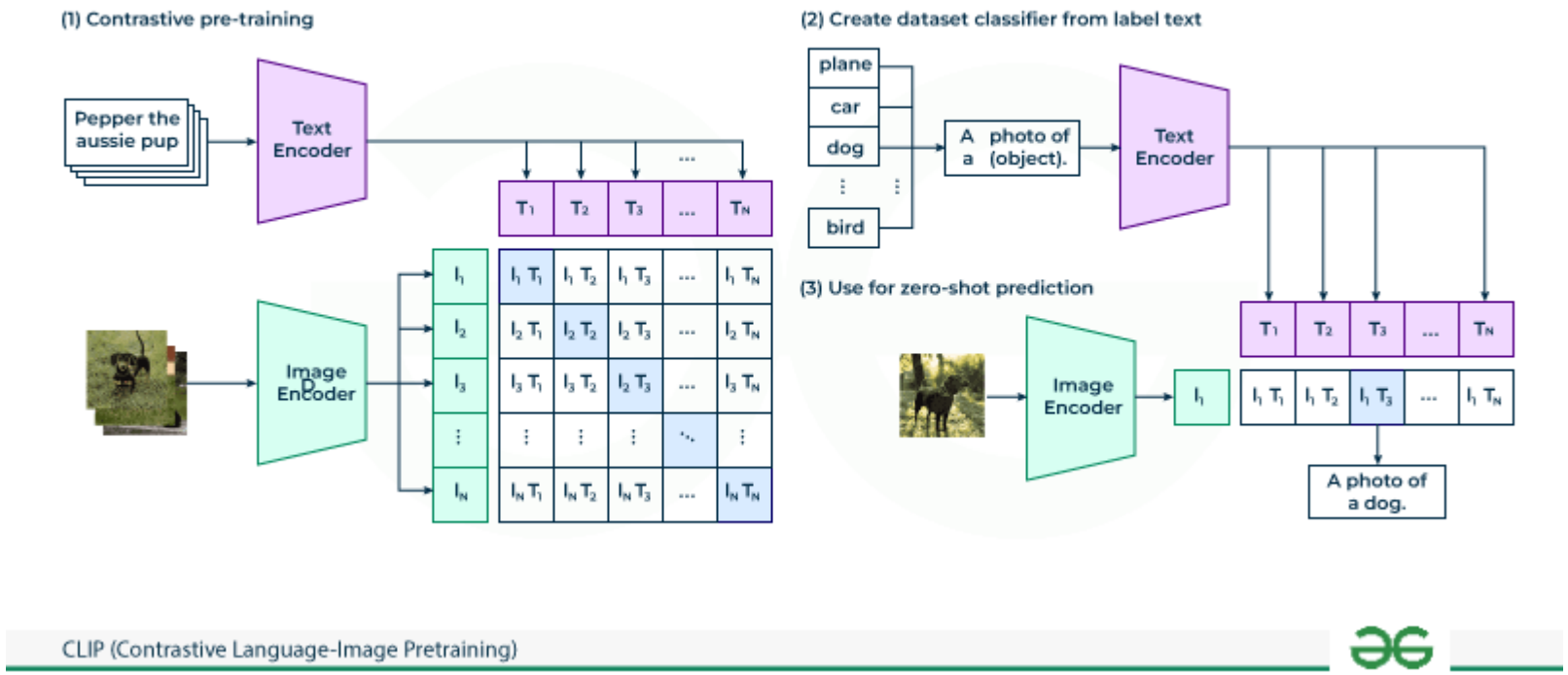
Источник: https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/vision-transformer-vit-architecture/

Подадим патчи в виде эмбеддингов в Энкодер Трансформера, решим задачу классификации



Источник: https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/vision-transformer-vit-architecture/

Подадим патчи в виде эмбеддингов в Энкодер Трансформера, решим задачу классификации



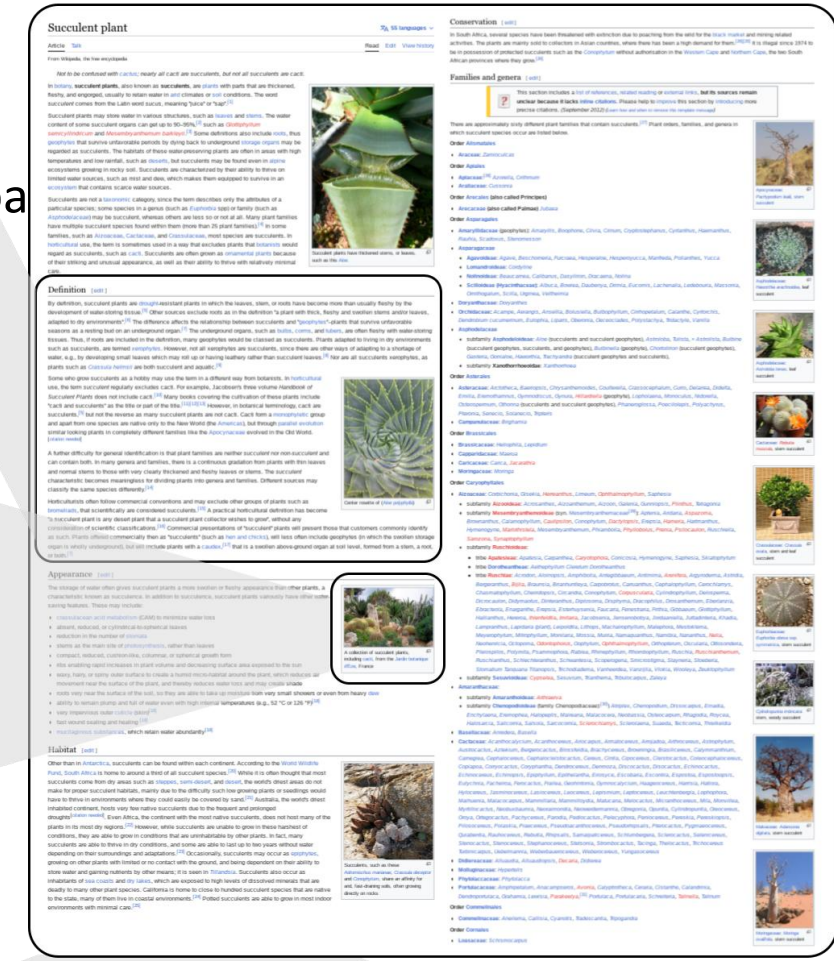
Источник: https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/clip-contrastive-language-image-pretraining/

Подадим патчи в Тра икации

SECTION SUMMARIZATION

By definition, succulent plants are drought-resistant plants in which the leaves, stem, or roots have become more than usually fleshy by the development of water-storing...

WEBPAGE



CONTEXTUAL IMAGE CAPTIONING

A collection of succulent plants, including cacti, from the Jardin botanique d'Èze, France

PAGE DESCRIPTION GENERATION

In botany, **succulent plants**, also known as **succulents**, are plants with parts that are thickened, fleshy, and engorged, usually to retain water in arid climates or soil conditions. The word succulent comes from the Latin word sucus, meaning "juice" or "sap". Succulent plants may store water in various structures, such as leaves and stems. The water content of some succulent organs can get up to 90–95%...

Ис

Спасибо за внимание!

Мурат Хажгериев

CTO @ Pilloai

Приглашенный преподаватель
ФКН ВШЭ

@greedisneutral
makhazhgeriev@gmail.com